Pharmacologie des hypolipémiants

Thème : Système cardiovasculaire — Section : Pharmacologie — Cours : Hypolipémiants — Version complète

Métadonnées

Rubrique	Contenu
Version du prompt	v4.3
Date de génération	05/11/2026
Sources	Diapositives (34 pages) ; prise de notes (16 pages)
Périmètre	Cours entier (diapositives 1 à 34)
Remarques	Thème, section et nom du cours non indiqués dans la demande : choisis par défaut (Système cardiovasculaire — Pharmacologie — Hypolipémiants). Les passages grisés de la prise de notes (« ancienne frappe non confirmée ») sont traités comme [Incertain] sauf confirmation par les sources.

Légende des couleurs

Code	Signification
Bleu gras	notions clés
Orange gras	vigilance et corrections — étiquettes [Vigilance], [Correction]
Violet	incertain — étiquette [Incertain]
Vert	compléments issus de sources extérieures (recherche web) — étiquette [Hors cours]
Étiquettes de priorité	[Insistance d'un intervenant], [Dit à l'oral], [Non abordé cette année]

1. Rappels physiologiques

1.1. Les lipides et leurs rôles (diapositive 2)

On distingue plusieurs types de lipides : les **acides gras**, les **triglycérides**, les **phospholipides** et les **stérols**, dont le principal est le **cholestérol**. Le cholestérol sert à la synthèse des **hormones stéroïdiennes** et entre dans la composition des **membranes cellulaires**. Un triglycéride est formé d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras ; les triglycérides constituent la principale forme de stockage de l'énergie, notamment dans le tissu adipeux. Le cholestérol est aussi le précurseur des acides biliaires et intervient dans la synthèse de la vitamine D.

Les lipides étant peu solubles dans le plasma, ils circulent sous forme de complexes lipides-protéines appelés **lipoprotéines**. La **surface** d'une lipoprotéine, hydrophile, contient des protéines (apolipoprotéines), des phospholipides et du cholestérol non estérifié ; son **intérieur**, hydrophobe, contient le cholestérol estérifié et les triglycérides. Il existe **5 types** de lipoprotéines, qui diffèrent par leur densité, leur diamètre, leur poids moléculaire et leur composition.

1.2. Les 5 classes de lipoprotéines (diapositive 3)

	Chylomicrons	VLDL	IDL	LDL	HDL
Diamètre	←	←	←	←	←
Densité	→	→	→	→	→
PM	→	→	→	→	→
Composition	TG (90%) Chol. (5%)	TG (55%) Chol. (20%) PL (17%) Protéines (8%)	TG (40%) Chol. (30%) PL (20%) Protéines (10%)	Chol. (53%) PL (21%) Protéines (10%) TG (6%)	Protéines (50%) PL (25%) Chol. (20%) TG (5%)
Apoprotéines	AI, AII, AIV, B48 CI, CII, CIII, E	B100, CI, CII CIII, E	B100, E	B100	AI, AII, AIV, CI, CII, CIII, E



Figure — diapositive n°3

Description du schéma (diapositive n°3) : tableau comparant les 5 lipoprotéines, de gauche à droite : **chylomicrons**, **VLDL**, **IDL**, **LDL** et **HDL**. Une flèche orientée vers la gauche indique que le **diamètre** augmente des HDL vers les chylomicrons ; 2 flèches orientées vers la droite indiquent que la **densité** et le **poids moléculaire** augmentent des chylomicrons vers les HDL. Sous le tableau, 5 dessins de particules de taille décroissante : sphères jaunes (lipides) entourées de rubans bleus (apolipoprotéines), le chylomicron étant le plus gros et la HDL la plus petite, avec une part protéique relativement plus importante.

Le contenu chiffré du tableau est réécrit ci-dessous. **[Dit à l'oral]** D'après la prise de notes, l'enseignant insiste davantage sur la différence de densité et de composition que sur la mémorisation de toutes les apolipoprotéines : les pourcentages et la liste complète des apolipoprotéines sont donc a priori des chiffres non prioritaires à apprendre.

Lipoprotéine	Composition (pourcentages)	Apolipoprotéines
Chylomicrons	Triglycérides 90 % ; cholestérol 5 %	AI, AII, AIV, B48, CI, CII, CIII, E
VLDL	Triglycérides 55 % ; cholestérol 20 % ; phospholipides 17 % ; protéines 8 %	B100, CI, CII, CIII, E
IDL	Triglycérides 40 % ; cholestérol 30 % ; phospholipides 20 % ; protéines 10 %	B100, E
LDL	Cholestérol 53 % ; phospholipides 21 % ; protéines 10 % ; triglycérides 6 %	B100
HDL	Protéines 50 % ; phospholipides 25 % ; cholestérol 20 % ; triglycérides 5 %	AI, AII, AIV, CI, CII, CIII, E

[Correction] La prise de notes liste pour les HDL « AI, AII, C et E » : la diapositive 3 mentionne aussi l'apolipoprotéine AIV (et détaille CI, CII, CIII). La version de la diapositive est retenue.

À retenir : plus une particule est volumineuse et riche en triglycérides, moins elle est dense. Les **chylomicrons** sont les plus riches en triglycérides (90 %), les **LDL** les plus riches en cholestérol (53 %) et les **HDL** les plus riches en protéines (50 %). L'**apolipoprotéine B48** est propre aux chylomicrons ; l'**apolipoprotéine B100** est la seule apolipoprotéine des LDL.

1.3. Métabolisme des lipoprotéines (diapositive 4)

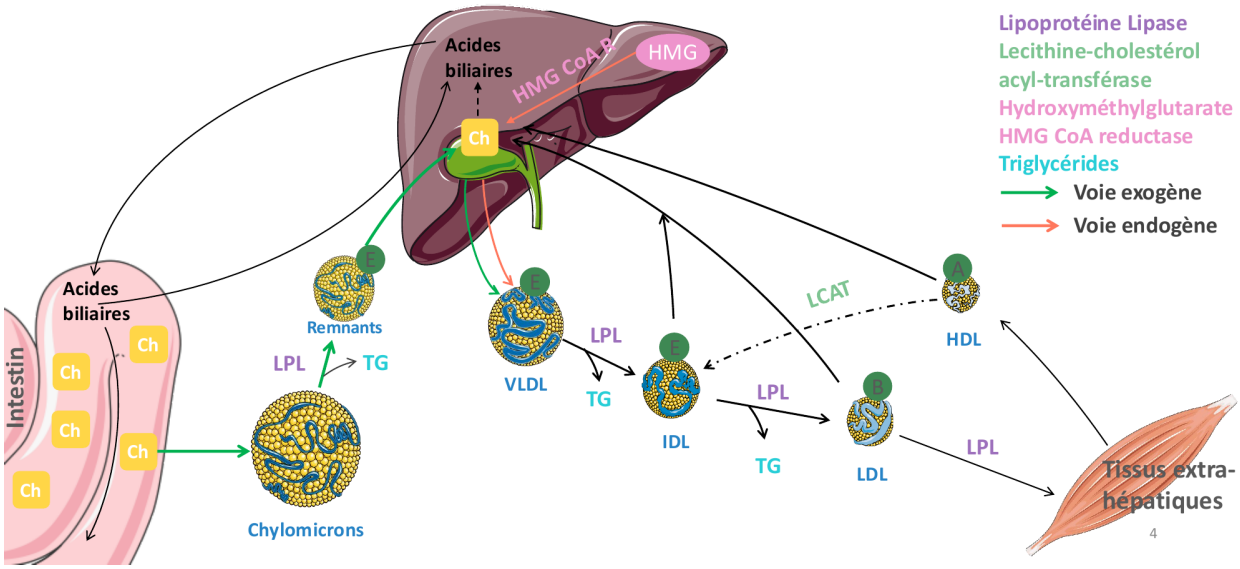


Figure — diapositive n°4

Description du schéma (diapositive n°4) : schéma de l'intestin (à gauche), du foie (en haut), des lipoprotéines circulantes et des tissus extra-hépatiques (muscle, à droite). La légende en couleur précise : lipoprotéine lipase (violet), lécithine-cholestérol acyl-transférase (vert), hydroxyméthylglutarate et HMG-CoA réductase (rose), triglycérides (bleu clair) ; flèche verte = **voie exogène**, flèche orange = **voie endogène**.

Voie exogène (verte). Le cholestérol (« Ch », carrés jaunes) de l'intestin est intégré dans les **chylomicrons**. La **lipoprotéine lipase** hydrolyse leurs triglycérides, qui sont libérés : il reste des **remnants** (résidus de chylomicrons), porteurs de l'apolipoprotéine E (pastille « E »), captés par le foie.

Voie endogène (orange). Dans le foie, l'**HMG-CoA réductase** transforme l'hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A (« HMG ») en précurseur du cholestérol. Le foie sécrète des **VLDL** (apolipoprotéine E) ; sous l'action de la lipoprotéine lipase, elles perdent des triglycérides et deviennent des **IDL** (apolipoprotéine E), puis des **LDL** (apolipoprotéine B). Les LDL apportent le cholestérol aux **tissus extra-hépatiques** ; IDL et LDL peuvent aussi retourner au foie (flèches noires).

Retour vers le foie. Les **HDL** (apolipoprotéine A), formées à partir des tissus extra-hépatiques, ramènent le cholestérol vers le foie (**transport inverse du cholestérol**) ; une flèche en pointillés marquée **LCAT** (lécithine-cholestérol acyl-transférase) relie les HDL aux IDL.

Cycle des acides biliaires. Le foie transforme le cholestérol en **acides biliaires**, déversés dans l'intestin ; une flèche ramène une partie des acides biliaires intestinaux vers le foie : c'est le **cycle entéro-hépatique**, que certains hypolipémiants exploitent.

[Hors cours] Prise de notes (ancienne frappe), confirmé par les sources : les chylomicrons gagnent la circulation lymphatique avant la circulation sanguine.

[Dit à l'oral] L'enseignant rappelle le cycle entéro-hépatique : les acides biliaires produits par le foie aident à solubiliser les lipides dans l'intestin, puis une grande partie est réabsorbée et retourne au foie.

1.4. Dyslipidémies : classification de Frederickson (diapositive 5)

Une **dyslipidémie** est un trouble du métabolisme des lipides. La **classification de Frederickson** les classe selon la lipoprotéine en excès :

Groupe	Type	Lipoprotéine augmentée
Hypercholestérolémie pure	IIa	LDL
Hypertriglycéridémies	I	Chylomicrons
Hypertriglycéridémies	IV	VLDL
Hypertriglycéridémies	V	Chylomicrons et VLDL
Hyperlipidémies mixtes	IIb	LDL et VLDL
Hyperlipidémies mixtes	III	IDL (dysbêtalipoprotéinémie)

Les types IIa, IIb et III sont les causes majeures d'athérosclérose.

2. Traitement par hypolipémiants : généralités

2.1. Pourquoi traiter les dyslipidémies ? (diapositive 6)

Les dyslipidémies sont des **facteurs de risque des maladies cardiovasculaires**. L'excès de LDL-cholestérol favorise le dépôt de cholestérol dans la paroi artérielle et la formation de plaques d'athérome, dont la rupture peut provoquer une thrombose, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Les autres facteurs de risque cités sont le **diabète**, le **tabac**, l'**hypertension artérielle** et l'**obésité** ; la prise de notes ajoute la sédentarité et l'âge.

[Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : l'ancienne frappe détaillait aussi la glycation des LDL et l'inflammation endothéliale.

2.2. Objectif principal et estimation du risque (diapositive 7)

Objectif principal : maintenir le **LDL-cholestérol au-dessous d'une valeur seuil**, afin de **diminuer le risque cardiovasculaire**. Plus le risque cardiovasculaire global est élevé, plus la cible de LDL-cholestérol est basse. Cela concerne la **prévention primaire** (éviter un premier événement) comme la **prévention secondaire** (éviter une récidive). La diapositive s'appuie sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC/EAS 2025).

[Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : cibles de LDL-cholestérol inférieures à 1,3 g/L (risque modéré), 1 g/L (haut risque) et 0,7 g/L (très haut risque). [Hors cours] Ces valeurs correspondent aux anciennes recommandations françaises (Haute Autorité de santé, 2017, texte abrogé en 2018). Les recommandations européennes de 2019 retiennent : inférieur à 1,16 g/L (risque faible), 1 g/L (modéré), 0,7 g/L (élevé) et 0,55 g/L (très élevé, avec en plus une baisse d'au moins 50 %).

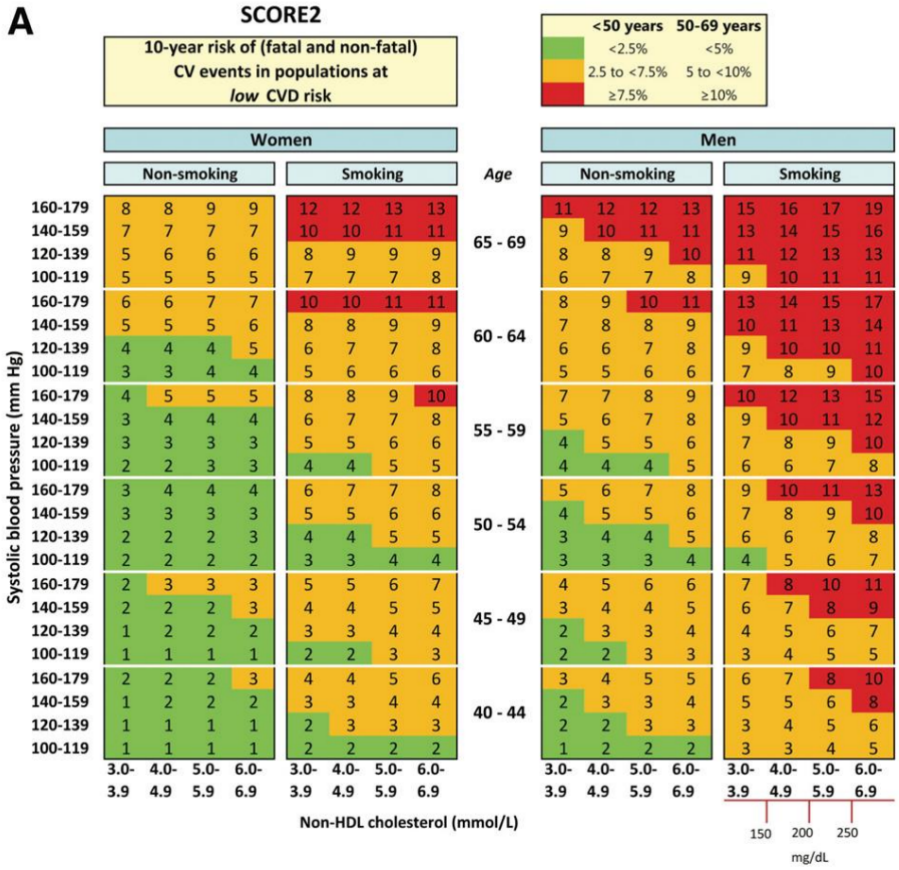


Figure — diapositive n°7

Description du schéma (diapositive n°7) : grille **SCORE2** : risque à 10 ans d'événements cardiovasculaires mortels et non mortels, pour les populations à **faible risque cardiovasculaire**. La grille est divisée en femmes (à gauche) et hommes (à droite), chacun en non-fumeurs et fumeurs. En lignes : tranches d'âge de 40-44 ans à 65-69 ans, et dans chaque tranche, la **pression artérielle systolique** (100-119, 120-139, 140-159, 160-179 millimètres de mercure). En colonnes : le **cholestérol non-HDL** (3,0-3,9 ; 4,0-4,9 ; 5,0-5,9 ; 6,0-6,9 millimoles par litre, soit environ 150, 200 et 250 milligrammes par décilitre). Chaque case donne le risque en pourcentage.

Code couleur : avant 50 ans, vert = moins de 2,5 %, orange = 2,5 à moins de 7,5 %, rouge = 7,5 % ou plus ; de 50 à 69 ans, vert = moins de 5 %, orange = 5 à moins de 10 %, rouge = 10 % ou plus. Exemples de valeurs extrêmes (chiffres a priori non à apprendre) : 1 % pour une femme non fumeuse de 40-44 ans à pression et cholestérol non-HDL bas ; 19 % pour un homme fumeur de 65-69 ans, pression artérielle systolique 160-179 et cholestérol non-HDL 6,0-6,9. Le risque augmente avec l'âge, le sexe masculin, le tabac, la pression artérielle et le cholestérol non-HDL.

[Hors cours] La France fait partie des pays classés à faible risque cardiovasculaire dans SCORE2, d'où l'usage de cette grille.

[Dit à l'oral] Certains patients (maladie athéroscléreuse documentée, antécédent coronarien) sont d'emblée classés à risque élevé ou très élevé. Chez une personne sans maladie cardiovasculaire connue, on estime le risque à 10 ans avec **SCORE2** (ou **SCORE2-OP** chez les personnes âgées), qui combine âge, sexe, tabagisme, pression artérielle systolique et cholestérol non-HDL. Les grilles sont calibrées selon la zone géographique, car le risque de départ varie d'un pays à l'autre.

La même diapositive présente le tableau des catégories de risque cardiovasculaire (tableau textuel, en anglais, réécrit et traduit ci-dessous) :

Catégorie	Critères (au moins 1)
Très haut risque	Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse documentée, clinique ou sans équivoque en imagerie : antécédent de syndrome coronarien aigu (infarctus ou angor instable), syndrome coronarien chronique, revascularisation coronaire (angioplastie, pontage) ou autre revascularisation artérielle, accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire, artériopathie périphérique ; en imagerie : plaque significative (sténose supérieure à 50 %) en coronarographie, au scanner ou en échographie carotidienne ou fémorale, ou score calcique coronaire nettement élevé (supérieur à 300). Diabète avec atteinte d'organe cible (microalbuminurie, rétinopathie, neuropathie) ou au moins 3 facteurs de risque majeurs, ou diabète de type 1 précoce de longue durée (plus de 20 ans). Maladie rénale chronique sévère (débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 mL/min/1,73 m²). SCORE2 ou SCORE2-OP supérieur ou égal à 20 %. Hypercholestérolémie familiale avec maladie athéroscléreuse ou autre facteur de risque majeur.
Haut risque	Facteur de risque isolé très élevé : cholestérol total supérieur à 8 mmol/L (310 mg/dL), LDL-cholestérol supérieur à 4,9 mmol/L (190 mg/dL) ou pression artérielle supérieure ou égale à 180/110 mmHg. Hypercholestérolémie familiale sans autre facteur de risque majeur. Diabète sans atteinte d'organe cible mais durant depuis 10 ans ou plus, ou avec un autre facteur de risque. Maladie rénale chronique modérée (débit de filtration glomérulaire 30 à 59). SCORE2 ou SCORE2-OP de 10 % à moins de 20 %.
Risque modéré	Patients jeunes (diabète de type 1 avant 35 ans, de type 2 avant 50 ans) diabétiques depuis moins de 10 ans, sans autre facteur de risque. SCORE2 ou SCORE2-OP de 2 % à moins de 10 %.
Risque faible	SCORE2 ou SCORE2-OP inférieur à 2 %.

2.3. Stratégie d'intervention selon le risque et le LDL-cholestérol (diapositive 8)

Tableau de l'ESC/EAS (2025), textuel, réécrit ci-dessous. Lignes : risque cardiovasculaire total ; colonnes : LDL-cholestérol non traité. « Conseils » = conseils hygiéno-diététiques (case verte) ; « Mesures + médicament si non contrôlé » = modification du mode de vie et ajout d'un médicament à envisager si non contrôlé (case jaune) ; « Mesures + médicament » = modification du mode de vie et traitement médicamenteux d'emblée (case rouge). Les valeurs en millimoles par litre et milligrammes par décilitre sont a priori des chiffres non à apprendre.

Risque	< 1,4 mmol/L (< 55 mg/dL)	1,4 à < 1,8 (55 à < 70)	1,8 à < 2,6 (70 à < 100)	2,6 à < 3,0 (100 à < 116)	3,0 à < 4,9 (116 à < 190)	≥ 4,9 (≥ 190)
Faible	Conseils	Conseils	Conseils	Conseils	Mesures + médicament si non contrôlé	Non applicable*
Modéré	Conseils	Conseils	Conseils	Mesures + médicament si non contrôlé	Mesures + médicament si non contrôlé	Non applicable*
Élevé	Conseils	Conseils	Mesures + médicament si non contrôlé	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament
Très élevé, prévention primaire	Mesures + envisager un médicament	Mesures + envisager un médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament
Très élevé, prévention secondaire	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament	Mesures + médicament

* Avec un LDL-cholestérol non traité supérieur ou égal à 4,9 mmol/L, le risque cardiovasculaire total est déjà au moins élevé. **[Dit à l'oral]** La décision se raisonne à partir du **risque global** et du LDL-cholestérol : à risque élevé avec LDL-cholestérol élevé, mesures hygiéno-diététiques et médicament ; à faible risque, les mesures non médicamenteuses peuvent suffire au début ; entre les deux, décision individualisée.

2.4. Mesures hygiéno-diététiques toujours associées

Chaque diapositive d'indications (diapositives 12, 17, 23 et 28) rappelle que tout hypolipémiant s'associe aux **règles hygiéno-diététiques** : **régime alimentaire adapté à la dyslipidémie**, **perte de poids**, **exercice physique** et **sevrage tabagique**. La prise de notes précise : limiter les acides gras saturés (charcuterie, fritures, beurre), privilégier les acides gras insaturés (huile d'olive, colza, poissons gras), augmenter les fibres, et contrôler le diabète et l'hypertension artérielle.

[Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : réduire les sucres rapides, surtout en cas d'hypertriglycéridémie ; l'exercice augmente le HDL-cholestérol et la sensibilité à l'insuline ; une perte de poids de 5 à 10 % réduit triglycérides et LDL-cholestérol ; l'arrêt du tabac réduit le stress oxydatif subi par les LDL.

3. Les statines

3.1. Molécules et cible (diapositive 9)

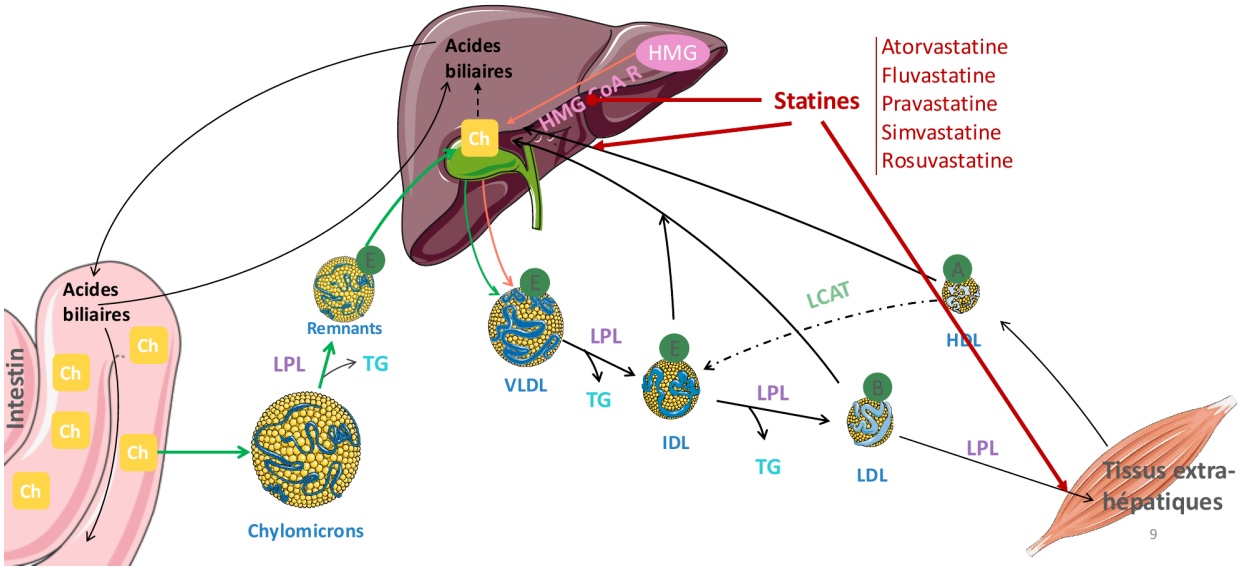


Figure — diapositive n°9

Description du schéma (diapositive n°9) : même schéma du métabolisme des lipoprotéines que la diapositive 4. Une étiquette rouge « **Statines** » liste les 5 molécules : **atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, simvastatine, rosuvastatine**. Des flèches rouges partent de « Statines » vers : l'**HMG-CoA réductase** dans le foie (inhibition de la synthèse du cholestérol), le foie (zone des récepteurs, augmentation de la captation des LDL) et les **tissus extra-hépatiques** (muscle), rappelant la cible des effets indésirables musculaires.

3.2. Mécanisme d'action et effets sur les lipides (diapositive 10)

Les statines sont des **inhibiteurs compétitifs de l'HMG-CoA réductase** (hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A réductase), enzyme clé de la synthèse hépatique du cholestérol. [Hors cours] Prise de notes (ancienne frappe), confirmé par les sources : cette enzyme transforme l'HMG-CoA en mévalonate.

- **Diminution de la synthèse hépatique de cholestérol** (inhibition de l'HMG-CoA réductase).
- **Diminution des VLDL**, précurseurs des LDL, donc diminution du LDL-cholestérol.
- **Augmentation des récepteurs membranaires hépatiques aux LDL** : pour compenser, l'hépatocyte capte davantage de LDL circulantes, donc diminution du LDL-cholestérol plasmatique.

3.3. Conséquences cliniques (diapositive 10)

- **Stabilisation, voire régression, des lésions athéromateuses coronariennes**.

- **Diminution des récidives** (cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires cérébraux chez les coronariens).
- **Diminution de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité totale**.

[Correction] La prise de notes ne mentionne que la mortalité cardiovasculaire : la diapositive 10 indique aussi la diminution de la mortalité totale.

[Dit à l'oral] Ce bénéfice repose sur des études comparant statine et placebo chez de grands groupes suivis plusieurs années : le critère pertinent n'est pas une « bonne prise de sang » mais la baisse réelle des événements et des décès. L'effet sur les plaques est surtout une stabilisation ; une vraie régression est beaucoup plus rare. C'est ce qui fonde leur place en première intention.

3.4. Effets sur les lipides par molécule (diapositive 11)

Modification maximale des paramètres lipidiques (tableau textuel réécrit) :

Molécule	Posologie journalière	LDL-cholestérol	Triglycérides	HDL-cholestérol
Fluvastatine	40 mg	−32 %	−10 %	+8 %
Pravastatine	40 mg	−34 %	−24 %	+12 %
Simvastatine	80 mg	−47 %	−18 %	+12 %
Atorvastatine	80 mg	−60 %	−29 %	+6 %
Rosuvastatine	80 mg	−65 %	−35 %	+14 %

L'effet principal est une **forte baisse du LDL-cholestérol** (de 32 % à 65 %), avec une baisse des triglycérides (10 à 35 %) et une hausse modérée du HDL-cholestérol. La **rosuvastatine** est la plus puissante (−65 %), la **fluvastatine** la moins puissante. **[Correction] La prise de notes indique une hausse du HDL-cholestérol de « 5 à 15 % » : selon la diapositive 11, elle va de 6 % (atorvastatine) à 14 % (rosuvastatine).**

[Hors cours] La dose maximale autorisée de rosuvastatine est en pratique de 40 mg par jour ; la diapositive indique 80 mg (version du cours conservée pour l'examen).

3.5. Indications (diapositive 12)

Les statines sont indiquées en **prévention primaire ET secondaire**, toujours avec les règles hygiéno-diététiques. Dans la classification de Frederickson, la diapositive encadre les types **IIa** (hypercholestérolémie pure, augmentation des LDL) et **IIb** (hyperlipidémie mixte, augmentation des LDL et des VLDL).

En prévention primaire, on cherche à éviter un premier événement cardiovasculaire (LDL-cholestérol au-dessus de la cible, facteurs de risque associés) ; en prévention secondaire, à éviter une récidive après un syndrome coronarien aigu, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. [Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : antécédents familiaux en prévention primaire ; angor, pontage, stent ou athérome périphérique en prévention secondaire.

3.6. Pharmacocinétique et interactions (diapositive 13)

Les statines sont **métabolisées par les cytochromes P450 3A4 et 2C9**, **sauf la pravastatine**, ce qui expose à deux vigilances : **[Vigilance] interactions médicamenteuses (risque d'effets indésirables) et insuffisance hépatique.**

- **Interactions pharmacocinétiques** : les **inhibiteurs enzymatiques** augmentent la concentration des statines et majorent leurs effets indésirables. [Hors cours] Prise de notes (ancienne frappe), confirmé par les sources : par exemple certains macrolides (clarithromycine, érythromycine), antifongiques azolés (itraconazole, kétoconazole) et le jus de pamplemousse.
- **Interactions pharmacodynamiques** : les autres hypolipémiants (**fibrates**, **acide nicotinique**) majorent les effets indésirables (risque musculaire).

3.7. Effets indésirables, surveillance et contre-indications (diapositive 14)

Effet indésirable	Surveillance	Contre-indication associée
Troubles musculosquelettiques : crampes, myalgies, rhabdomyolyse (risque d'insuffisance rénale aiguë)	Créatine phosphokinase (CPK), avec arrêt éventuel du traitement	Myopathies
Troubles hépatobiliaires : élévation des transaminases (ASAT, ALAT), hépatite	Bilan hépatique	Affection hépatique évolutive et/ou élévation des transaminases
—	—	Grossesse et allaitement

La **rhabdomyolyse** est une destruction des fibres musculaires libérant la myoglobine dans la circulation, avec risque d'**insuffisance rénale aiguë**. **[Insistance d'un intervenant]** L'enseignant insiste sur les signes biologiques de toxicité musculaire ou hépatique et sur la nécessité de réévaluer, voire d'interrompre, le traitement.

[Incertain] Prise de notes (exemple donné à l'oral, non confirmé par les diapositives) : arrêt si la créatine phosphokinase dépasse environ 4 fois la normale, avec réintroduction possible à dose plus faible ; une élévation d'environ 10 fois la normale fait craindre une atteinte sévère. **[Correction] Selon les résumés des caractéristiques du produit des statines, le seuil d'interruption est une créatine phosphokinase supérieure à 5 fois la limite supérieure de la normale (ou des symptômes musculaires gênants) ; au-delà de 10 fois, on parle de rhabdomyolyse. Le seuil de 5 fois la normale est aussi celui de la diapositive 19 (fibrates).**

4. Les fibrates

4.1. Molécules et cibles (diapositive 15)

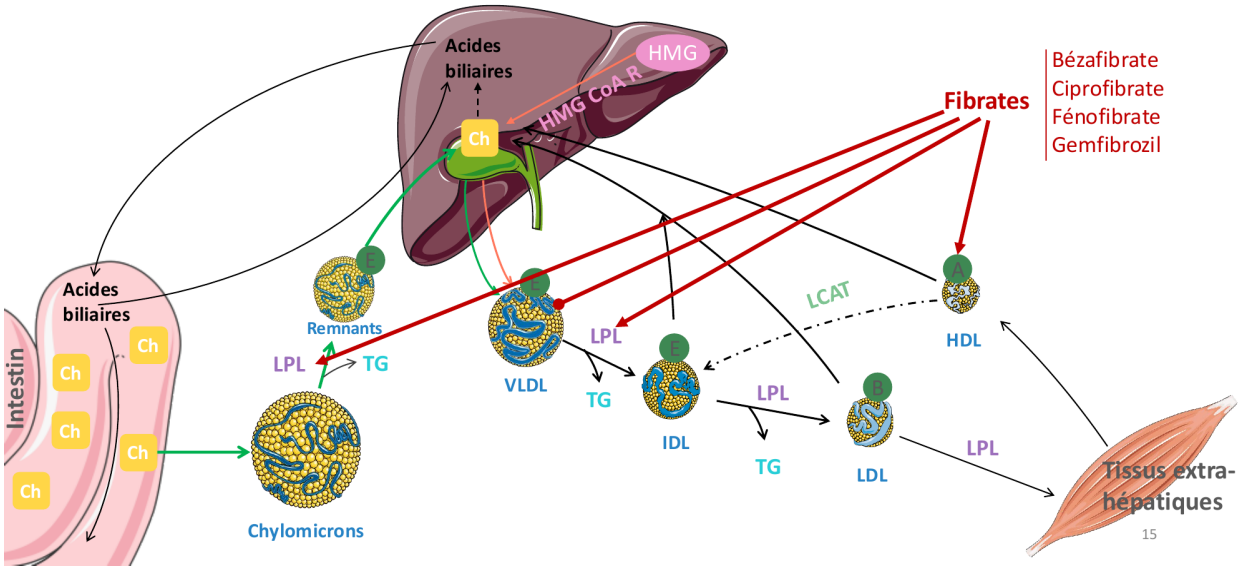


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : même schéma de base. Une étiquette rouge « **Fibrates** » liste 4 molécules : **bézafibrate, ciprofibrate, fénofibrate, gemfibrozil**. Des flèches rouges partent de « Fibrates » vers : la **lipoprotéine lipase** agissant sur les chylomicrons, la lipoprotéine lipase agissant sur les VLDL, les **VLDL** elles-mêmes (trait terminé par un point, qui représente une diminution de leur production) et les **HDL** (augmentation). Le schéma montre donc une action sur l'hydrolyse des lipoprotéines riches en triglycérides et sur les HDL, et non sur l'HMG-CoA réductase.

4.2. Mécanisme d'action (diapositive 16)

Les fibrates sont des **agonistes des récepteurs nucléaires PPARα** (récepteurs activés par les prolifférateurs de peroxysomes, isoforme alpha). Ils augmentent le **catabolisme des acides gras dans le foie et les muscles** et induisent l'expression de gènes codant pour :

- la **lipoprotéine lipase**, qui hydrolyse les lipoprotéines riches en triglycérides ;
- les **enzymes de la β-oxydation**, ce qui diminue les acides gras disponibles pour former des VLDL ;
- les **apolipoprotéines A-I et A-II**, constituants des HDL, d'où une augmentation du HDL-cholestérol.

4.3. Effets sur les lipides (diapositive 16)

Diminution des VLDL et des triglycérides de 30 à 50 % ; **augmentation du HDL-cholestérol de 10 à 15 %**, donc retour du cholestérol vers le foie. L'effet sur le LDL-cholestérol est plus variable que celui des statines.

4.4. Conséquences cliniques (diapositive 16)

- **Pas de diminution de la mortalité cardiovasculaire**, contrairement aux statines.
- **Réduction des événements coronariens** (démontrée pour le **gemfibrozil**).
- Bonus : **diminution de l'inflammation vasculaire**, d'où ralentissement de l'athérosclérose et diminution du risque de rupture de plaque.

[Dit à l'oral] L'enseignant distingue la mortalité de la morbidité (événements non mortels) : un meilleur bilan biologique ne garantit pas une meilleure survie ; certains fibrates diminuent les événements non mortels sans diminuer la mortalité.

4.5. Indications (diapositive 17)

Prévention primaire ET secondaire, **surtout si le HDL-cholestérol est faible** (gemfibrozil), avec les règles hygiéno-diététiques. Dans la classification de Frederickson, la diapositive encadre les types **IIa, IIb, III, IV et V** : seul le **type I** (excès de chylomicrons) n'est pas encadré.

[Correction] La prise de notes indique « types I, IV et V, ou IIb et III avec HDL bas » : sur la diapositive 17, le type I n'est pas encadré et le type IIa l'est. La version de la diapositive est retenue.

La prise de notes ajoute, en cas d'intolérance ou de contre-indication aux statines, la possibilité d'un fibrate après évaluation du rapport bénéfice-risque. [Hors cours] Les autorités européennes réservent les fibrates en seconde intention, sauf l'hypertriglycéridémie sévère, et autorisent le fénofibrate en association à une statine chez certains patients à haut risque avec hyperlipidémie mixte.

4.6. Pharmacocinétique et interactions (diapositive 18)

Les fibrates sont **éliminés par voie rénale** : **[Vigilance] prudence en cas d'insuffisance rénale.**

- **Interactions pharmacocinétiques** : le **gemfibrozil est un inhibiteur enzymatique**, source d'interactions, notamment avec les **antidiabétiques oraux**.
- **Interactions pharmacodynamiques** : avec les autres hypolipémiants (**statines**, **acide nicotinique**), majoration des effets indésirables ; avec les **anticoagulants oraux**, **compétition pour la liaison à l'albumine**, d'où un risque d'**hémorragie**.

[Correction] La prise de notes omet les antidiabétiques oraux, cités sur la diapositive 18 pour le gemfibrozil. [Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée par le cours) : la warfarine est l'exemple d'anticoagulant oral, avec surveillance rapprochée de l'INR (rapport normalisé international).

4.7. Effets indésirables, surveillance et contre-indications (diapositive 19)

Effet indésirable	Surveillance	Contre-indication associée
Troubles musculosquelettiques : crampes, myalgies, rhabdomyolyse (risque d'insuffisance rénale aiguë)	Créatine phosphokinase, arrêt du traitement si supérieure à 5 fois la normale	Insuffisance rénale
Troubles hépatobiliaires : élévation des transaminases, hépatite, lithiases biliaires (calculs de cholestérol)	Bilan hépatique	Insuffisance hépatique

[Insistance d'un intervenant] L'enseignant insiste sur le risque de **lithiase biliaire** (calculs de cholestérol), liée à une moindre solubilisation du cholestérol dans la bile.

[Incertain] Prise de notes, non présent sur les diapositives : contre-indications supplémentaires (antécédents de lithiase biliaire, myopathie préexistante, grossesse et allaitement par précaution) ; troubles digestifs (nausées, diarrhée — ancienne frappe).

5. Association statines et fibrates (diapositive 20)

La diapositive 20 pose la question de l'association statines et fibrates et répond : **contre-indiquée**, du fait de la **potentialisation des effets indésirables** (musculaires notamment). **[Insistance d'un intervenant]** L'enseignant insiste très fortement : ne pas associer une statine et un fibrate pour obtenir une baisse lipidique plus importante.

[Vigilance] Version du cours retenue pour l'examen : association contre-indiquée. [Hors cours] Dans les résumés des caractéristiques du produit, la contre-indication stricte concerne surtout le gemfibrozil (avec la simvastatine notamment) et la rosuvastatine à 40 mg avec les fibrates ; l'association fénofibrate et statine reste possible avec prudence chez certains patients à haut risque. La prise de notes parle d'association « déconseillée et parfois contre-indiquée ».

6. Les résines échangeuses d'ions : la cholestyramine

6.1. Cibles (diapositive 21)

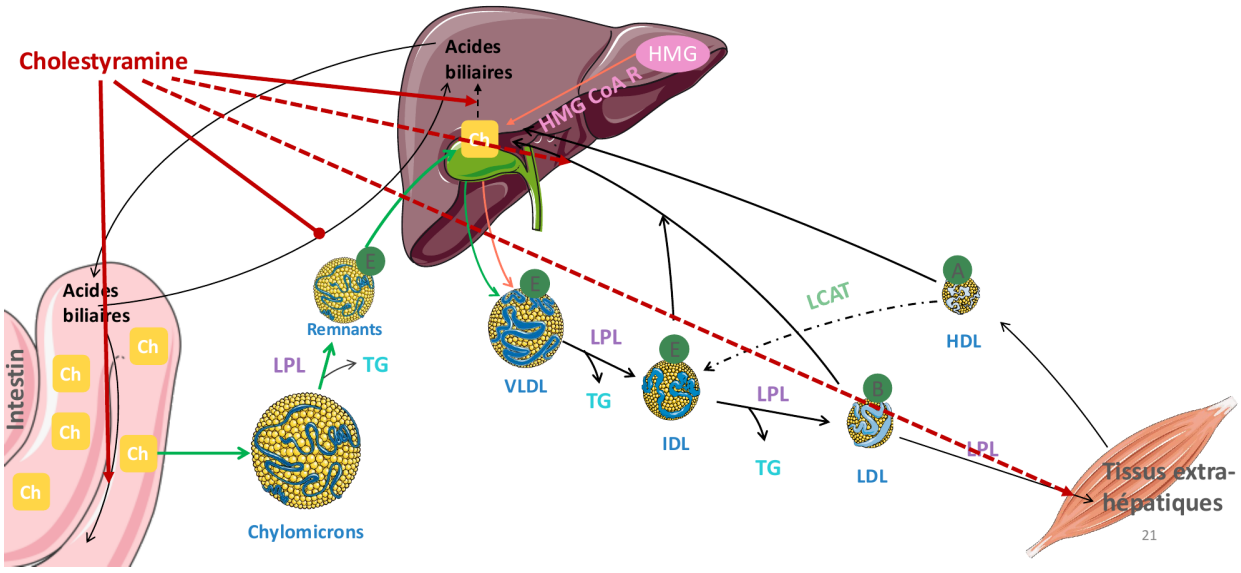


Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : même schéma de base. Une étiquette rouge « **Cholestyramine** » émet des flèches rouges : une flèche pleine vers la **lumière intestinale** (fixation des acides biliaires) ; un trait terminé par un point sur la flèche de retour des acides biliaires vers le foie (**blocage du cycle entéro-hépatique**) ; une flèche pleine vers les acides biliaires du foie (**augmentation de la conversion du cholestérol en acides biliaires**) ; des flèches en pointillés vers le foie et vers les LDL et tissus extra-hépatiques, représentant les effets indirects (**augmentation des récepteurs aux LDL** et de la captation des LDL).

6.2. Mécanisme d'action (diapositive 22)

La cholestyramine est une **résine échangeuse d'ions**, non absorbée. Elle **capte les acides biliaires dans le tube digestif** en échange de ses ions, ce qui entraîne :

- l'**inhibition du cycle entéro-hépatique** des acides biliaires et leur **élimination fécale** ;
- l'**augmentation de la conversion du cholestérol en acides biliaires** par le foie, pour compenser les pertes ;
- l'**augmentation de l'expression des récepteurs aux LDL**, donc de la captation des LDL ;
- la **diminution de l'absorption digestive du cholestérol alimentaire**, qui nécessite les acides biliaires.

6.3. Effets sur les lipides et conséquences cliniques (diapositive 22)

Diminution du LDL-cholestérol et du cholestérol total d'environ 20 % ; **augmentation transitoire des triglycérides** en début de traitement. Conséquence clinique : **réduction des événements coronariens, sans effet sur la mortalité globale**. **[Insistance d'un intervenant]** L'enseignant souligne que l'effet sur la mortalité n'est pas démontré ; c'est un traitement d'appoint. [Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : effet faible sur le HDL-cholestérol.

6.4. Indications (diapositive 23)

Prévention primaire, en association à une statine ou à un fibrate, avec les règles hygiéno-diététiques. Type de Frederickson encadré : **IIa** uniquement. Autre indication : **prurit des cholestases** (fixation des acides biliaires).

[Incertain] Prise de notes : association à une statine « éventuellement complétée par l'ézétimibe » ; non mentionné sur la diapositive 23, qui cite statine ou fibrate.

6.5. Pharmacocinétique et interactions (diapositive 24)

Non absorbée, elle agit localement dans le tractus intestinal ; son **efficacité est plus importante si elle est prise pendant le repas**. **[Vigilance] Troubles digestifs (effets indésirables et contre-indications) et interactions médicamenteuses.** Les interactions sont **pharmacocinétiques, par chélation des autres médicaments** : il faut la **prendre à distance des autres médicaments**. La prise de notes cite les digitaliques, les anticoagulants oraux, les diurétiques thiazidiques et les hormones thyroïdiennes.

[Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : espacer d'au moins 2 heures avant ou 4 heures après la cholestyramine. [Hors cours] Les résumés des caractéristiques du produit recommandent de prendre les autres médicaments au moins 1 heure avant ou 4 à 6 heures après la cholestyramine.

6.6. Effets indésirables, surveillance et contre-indications (diapositive 25)

- **Troubles digestifs** : **constipation**, voire **occlusion intestinale** (sujet âgé) — surveillance ; contre-indication : constipation chronique.
- **Chélation des vitamines liposolubles A, D, E et K** — supplémentation.
- Autres contre-indications : **obstruction des voies biliaires** et « IHC ». [Incertain] La prise de notes interprète « IHC » comme insuffisance hépatique sévère (insuffisance hépatocellulaire probable) ; abréviation non explicitée dans le cours.

[Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : ballonnements et nausées.

7. L’ézétimibe

7.1. Cible (diapositive 26)

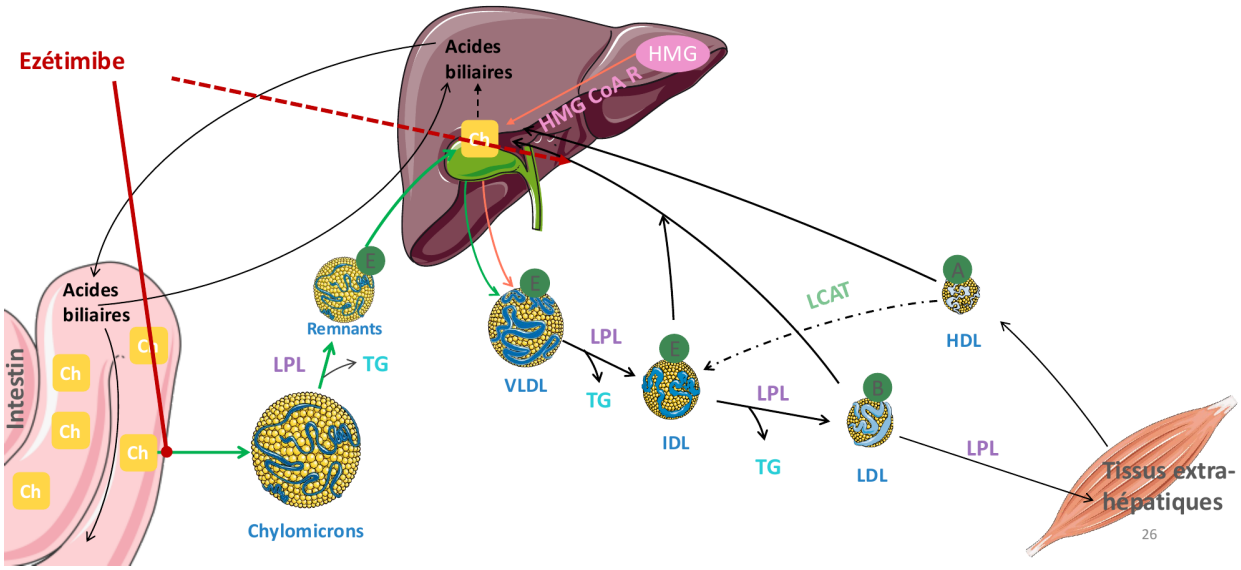


Figure — diapositive n°26

Description du schéma (diapositive n°26) : même schéma de base. Une étiquette rouge « **Ézétimibe** » émet une flèche pleine terminée par un point sur le passage du cholestérol de l’intestin vers les chylomicrons (**blocage de l’absorption intestinale du cholestérol**), et une flèche en pointillés vers le foie (effet indirect : **augmentation des récepteurs hépatiques aux LDL**).

7.2. Mécanisme, effets et conséquences cliniques (diapositive 27)

L’ézétimibe **inhibe le transporteur spécifique du cholestérol NPC1L1** (Niemann-Pick C1-Like 1) au niveau des **entérocytes**, ce qui entraîne une **diminution de l’absorption digestive du cholestérol alimentaire** et, par compensation, une **augmentation de l’expression des récepteurs aux LDL**, donc de leur captation.

Effet sur les lipides : **diminution supplémentaire du LDL-cholestérol de 24 % par rapport à la simvastatine seule**. [Incertain] Prise de notes (ancienne frappe, non confirmée) : baisse de 18 à 25 % en monothérapie.

Conséquences cliniques (diapositive 27) : **réduction des événements coronariens et de la mortalité cardiovasculaire, par rapport à la simvastatine seule**. La prise de notes cite un bénéfice supplémentaire d’environ 6,4 % sur les événements cardiovasculaires.

[Vigilance] Version du cours retenue pour l’examen. [Hors cours] Dans l’étude IMPROVE-IT (ézétimibe + simvastatine contre simvastatine seule après syndrome coronarien aigu), le critère composite d’événements cardiovasculaires a baissé de 6,4 % en relatif (32,7 % contre 34,7 % à 7 ans), mais les décès cardiovasculaires n’ont pas différé significativement entre les groupes.

[Insistance d’un intervenant] L’enseignant insiste sur le caractère synergique de l’association : la statine réduit la synthèse endogène, l’ézétimibe l’absorption intestinale. **[Dit à l’oral]** L’ézétimibe seul est considéré comme d’un intérêt clinique très limité.

7.3. Indications (diapositive 28)

Prévention primaire, en association à une statine (**association synergique**), avec les règles hygiéno-diététiques. Type de Frederickson encadré : **IIa** uniquement. **[Correction] La prise de notes ajoute le type IIb : seul le type IIa est encadré sur la diapositive 28.**

[Incertain] Prise de notes (ancienne frappe) : monothérapie en cas d’intolérance ou de contre-indication aux statines. [Hors cours] Cette indication en monothérapie figure dans le résumé des caractéristiques du produit, mais n’est pas présentée dans le cours.

7.4. Pharmacocinétique et interactions (diapositive 29)

Élimination hépatique : **[Vigilance] insuffisance hépatique = contre-indication ; interactions médicamenteuses si associée à la simvastatine.** Les **interactions pharmacocinétiques sont liées à la simvastatine**. Des comprimés associant ézétimibe et simvastatine existent.

7.5. Effets indésirables et contre-indications (diapositive 30)

- **Troubles musculosquelettiques** : rhabdomyolyse (risque d'insuffisance rénale aiguë), crampes, myalgies — surveillance de la créatine phosphokinase, arrêt éventuel du traitement.
- **Troubles hépatobiliaires** : élévation des transaminases, hépatite — surveillance du bilan hépatique.
- **Contre-indications : celles de la simvastatine** en cas d'association (en plus de l'insuffisance hépatique).

Ces effets indésirables sont essentiellement ceux de la statine associée.

8. Les anticorps anti-PCSK9

8.1. Molécules et cible (diapositive 31)

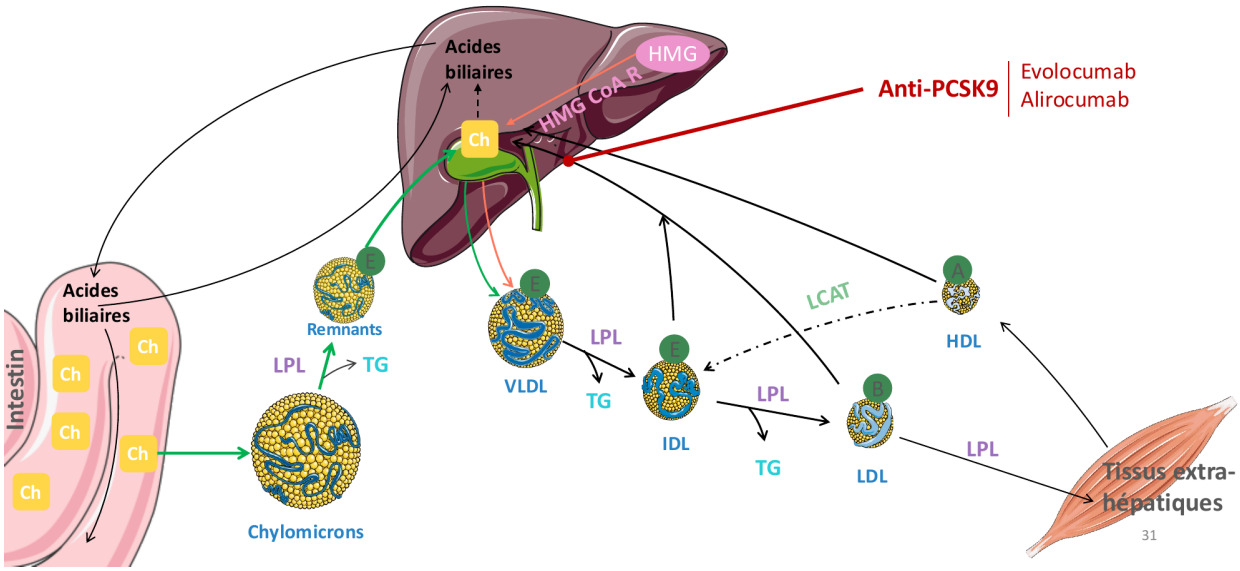


Figure — diapositive n°31

Description du schéma (diapositive n°31) : même schéma de base. Une étiquette rouge « **Anti-PCSK9** » liste **évolocumab** et **alirocumab** ; une flèche rouge terminée par un point aboutit au foie, au niveau du retour des LDL vers l'hépatocyte : elle représente le blocage de la dégradation des **récepteurs hépatiques aux LDL**, donc l'augmentation de la captation des LDL.

8.2. Mécanisme, effets et conséquences cliniques (diapositive 32)

Les anti-PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9) sont des **anticorps monoclonaux**. La protéine PCSK9 favorise la **dégradation lysosomale des récepteurs aux LDL** ; en la bloquant, ces anticorps **augmentent l'expression des récepteurs hépatocytaires aux LDL**, donc la captation des LDL. Effet : **diminution du LDL-cholestérol de 46 à 73 %**. Conséquences cliniques : **pas de données robustes pour le moment** (diapositive 32).

[Vigilance] Version du cours retenue pour l'examen. [Hors cours] Les études FOURIER (évolocumab, 2017) et ODYSSEY OUTCOMES (alirocumab, 2018) ont montré une baisse d'environ 15 % des événements cardiovasculaires majeurs.

8.3. Indications, administration et effets indésirables (diapositive 33)

- Indications, en **prévention secondaire** : **en association à un traitement hypolipémiant en cas de non-contrôle** chez les **patients à très haut risque** (statine à dose maximale tolérée et ézétimibe, selon la prise de notes) ; **seuls en cas de contre-indication aux statines et/ou à l'ézétimibe**.
- Administration : **injections sous-cutanées toutes les 2 à 4 semaines**.
- Effets indésirables : **risque d'infections** (lié à la nature d'anticorps monoclonal). [Incertain] Prise de notes : infections notamment oto-rhino-laryngologiques. [Hors cours] Prise de notes, confirmé par les sources : réactions au site d'injection.

La prise de notes mentionne aussi un coût important.

9. À retenir (diapositive 34)

- **Mécanismes d'action multiples** et effets indésirables multiples pouvant mener à des situations à risque : à surveiller.
- **Nombreuses interactions médicamenteuses** pharmacocinétiques et/ou pharmacodynamiques pouvant mener à des situations à risque.
- **À associer à d'autres mesures de prévention primaire ou secondaire** du risque cardiovasculaire.

Les **statines** restent le traitement de référence (efficacité sur le LDL-cholestérol, bénéfice démontré sur la mortalité). Si la cible n'est pas atteinte ou si la statine n'est pas tolérée, on adapte le traitement : ézétimibe en association, cholestyramine en appoint, anti-PCSK9 chez les patients à très haut risque ; fibrates surtout pour les triglycérides et le HDL-cholestérol bas.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives / sources	Version retenue
Apolipoprotéines des HDL	AI, AII, C, E	AI, AII, AIV, CI, CII, CIII, E (diapositive 3)	Diapositive [Correction]
Hausse du HDL-cholestérol sous statine	5 à 15 %	+6 à +14 % (diapositive 11)	Diapositive [Correction]
Mortalité sous statine	Mortalité cardiovasculaire	Mortalité cardiovasculaire et totale (diapositive 10)	Diapositive [Correction]
Seuil d'arrêt (créatine phosphokinase) sous statine	Environ 4 fois la normale (oral)	Résumés des caractéristiques du produit : plus de 5 fois la normale	4 fois [Incertain] ; sources : 5 fois [Correction]
Types de Frederickson des fibrates	I, IV, V ; IIb et III si HDL bas	IIa, IIb, III, IV, V encadrés (diapositive 17)	Diapositive [Correction]
Interactions du gemfibrozil	« Certains traitements »	Antidiabétiques oraux (diapositive 18)	Diapositive [Correction]
Contre-indications des fibrates	+ lithiase, myopathie, grossesse	Insuffisance hépatique et rénale (diapositive 19)	Diapositive ; ajouts [Incertain]
Association statine + fibrate	Déconseillée, parfois contre-indiquée	Contre-indiquée (diapositive 20) ; sources : possible avec prudence pour le fénofibrate	Cours [Vigilance] + sources [Hors cours]
Cholestyramine : associations	Statine ± ézétimibe	Statine ou fibrate (diapositive 23)	Diapositive ; ézétimibe [Incertain]
Cholestyramine : espacement des prises	2 h avant / 4 h après (ancienne frappe)	Sources : 1 h avant / 4 à 6 h après	[Incertain] + [Hors cours]
Cholestyramine : « IHC »	Insuffisance hépatique sévère	Abréviation non explicitée	[Incertain]
Ézétimibe : types de Frederickson	IIa ou IIb	IIa seul encadré (diapositive 28)	Diapositive [Correction]
Ézétimibe : mortalité cardiovasculaire	Bénéfice de 6,4 % sur les événements	Diapositive 27 : baisse de la mortalité ; IMPROVE-IT : décès non diminués	Cours [Vigilance] + sources [Hors cours]
Ézétimibe en monothérapie	Possible (ancienne frappe)	Non présenté ; prévu par le résumé des caractéristiques du produit	[Incertain] + [Hors cours]
Anti-PCSK9 : bénéfice clinique	—	« Pas de données robustes » (diapositive 32) ; FOURIER, ODYSSEY : environ −15 % d'événements	Cours [Vigilance] + sources [Hors cours]
Cibles de LDL-cholestérol	1,3 / 1 / 0,7 g/L (ancienne frappe)	ESC 2019 : 1,16 / 1 / 0,7 / 0,55 g/L	[Incertain] + [Hors cours]
Rosuvastatine 80 mg	—	Dose maximale autorisée : 40 mg	Cours conservé + [Hors cours]

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
ALAT, ASAT	Alanine aminotransférase, aspartate aminotransférase (transaminases)
Apo	Apolipoprotéine
CPK	Créatine phosphokinase (créatine kinase)
CYP450	Cytochromes P450 (ici isoformes 3A4 et 2C9)
EAS	European Atherosclerosis Society (Société européenne d’athérosclérose)
ESC	European Society of Cardiology (Société européenne de cardiologie)
HDL	High density lipoprotein : lipoprotéine de haute densité
HMG-CoA	Hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A
IDL	Intermediate density lipoprotein : lipoprotéine de densité intermédiaire
IHC	Insuffisance hépatocellulaire (interprétation probable)
INR	International normalized ratio : rapport normalisé international
LCAT	Lécithine-cholestérol acyl-transférase
LDL	Low density lipoprotein : lipoprotéine de basse densité
LDL-cholestérol	Cholestérol transporté par les LDL
LPL	Lipoprotéine lipase
NPC1L1	Niemann-Pick C1-Like 1 (transporteur intestinal du cholestérol)
PCSK9	Proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9
PPARα	Peroxisome proliferator-activated receptor alpha (récepteur nucléaire)
SCORE2, SCORE2-OP	Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (et version Older Persons, personnes âgées)
VLDL	Very low density lipoprotein : lipoprotéine de très basse densité